

INSTALACIONES TÉRMICAS, MECÁNICAS Y FRIGORÍFICAS

Contenidos del legajo de cátedra



Fecha de finalización

13 de julio de 2026

Desarrolladores

Prieto Ignacio

Docentes de la cátedra

Ing. Mauro Yoris

Localidad

Reconquista Santa Fe

Índice general

PARTE I INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

1	REFRIGERANTES	9
1.1	Refrigeración y los ciclos	10
1.1.1	Sistemas de refrigeración por aire	10
1.1.2	Sistema de refrigeración por compresión de vapor	11
1.2	Refrigerantes en instalaciones	12
1.3	Características, comparaciones y selección	12
1.4	Impacto ambiental	12
1.5	Consideraciones de seguridad	12
1.6	Refrigerantes secundarios	12
1.7	Conducción de fluidos refrigerantes	12

PARTE II ANEXOS

A	CICLOS DE REFRIGERACIÓN	17
A.1	Parámetros principales de ciclos	18
A.1.1	Presión	18
A.1.2	Energía interna	18
A.1.3	Entropía	19
A.1.4	Entalpía	19
A.2	1º Ley en flujos cerrados	20
A.2.1	1º Ley de la termodinámica	20
A.2.2	Proceso isocórico ($V = \text{cte}$)	20
A.2.3	Proceso isobárico ($P = \text{cte}$)	20
A.2.4	Proceso isotérmico ($T = \text{cte}$)	21
A.2.5	Proceso adiabático ($Q = \text{Cte}$)	21
A.3	Gráficos termodinámicos fundamentales	22
A.3.1	Diagrama T-s	22
A.3.2	Diagrama p-v	22
A.3.3	Diagrama p-h	23

A.4	Ciclo Carnot inverso	24
A.5	Ciclo Rankine inverso	24
A.6	Ciclo Brayton inverso	26

Parte I

Instalaciones frigoríficas

Unidad 1

Refrigerantes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1.1. Refrigeración y los ciclos

(Rajput, 2011, pág. 721 a 722)

La refrigeración es el enfriamiento o la remoción de calor de un sistema. El equipo empleado para mantener a un sistema a una temperatura baja se denomina sistema de refrigeración, mientras que el sistema que se mantiene a una temperatura menor se denomina sistema refrigerado.

La refrigeración suele producirse en una de las tres formas siguientes:

- Por fusión de un sólido.
- Por sublimación de un sólido.
- Por evaporación de un líquido.

En la tabla 1.1 puede verse una clasificación de los sistemas de refrigeración.

Tabla 1.1: Clasificación de los sistemas de refrigeración.

Tipo	Sistema de refrigeración	Tipo	Sistema de refrigeración
Comunes	Por hielo	Especiales	En cascada
	Por aire		Mixto
	Por compresión de vapor		En tubo vortex
	Por absorción de vapor		Termoeléctrica
			De chorro de vapor
			Por adsorción

La medición del desempeño de los sistemas de refrigeración se mide a partir de un coeficiente de desempeño (COP), que se define como la relación del calor absorbido por el refrigerante mientras pasa por el evaporador on respecto al trabajo requerido para comprimir el refrigerante mientras pasa por el compresor.

$$COP = \frac{\text{Calor neto quitado}}{\text{Trabajo de expansión}} = \frac{Q_L}{W_{neto}} \quad (1.1)$$

La potencia nominal estándar de una máquina de refrigeración se obtiene por la cantidad de calor extraído en un intervalo de tiempo, definida en unidades de toneladas de refrigeración (TR).

1.1.1. Sistemas de refrigeración por aire

El ciclo de refrigeración por aire es uno de los primeros métodos desarrollados, posee un bajo COP y altos costos de operación. Sin embargo, debido a su bajo peso, es aplicado en sistemas refrigerados en donde el peso es una variable importante.

El fluido refrigerante en los sistemas de refrigeración por aire es aire, el cual en todo momento se presenta en estado gaseoso. Según la hermeticidad del sistema se clasifican en:

- Sistemas cerrados: el aire está contenido dentro de los conductos o partes componentes del sistema en todo momento.
- Sistemas abiertos: el aire fluye libremente sobre el ambiente a refrigerar, absorbe calor y luego atraviesa el sistema mecánico para cumplir con el ciclo.

Los sistemas cerrados, sobre los abiertos, tienen como ventaja principal el manejo de presiones mayores a la presión atmosférica, lo que consecuentemente permite una reducción del tamaño de los equipos y el control de la humedad interna del sistema.

Los ciclos frigoríficos de los sistemas de refrigeración que permiten obtener sistemas refrigerados son el ciclo Carnot y el ciclo Brayton.

1.1.2. Sistema de refrigeración por compresión de vapor

1.2. Refrigerantes en instalaciones

1.3. Características, comparaciones y selección

1.4. Impacto ambiental

1.5. Consideraciones de seguridad

1.6. Refrigerantes secundarios

1.7. Conducción de fluidos refrigerantes

Parte II

Anexos

Anexo A

Ciclos de refrigeración

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

A.1. Parámetros principales de ciclos

(Çengel, 2012, pág. 21 a 22, 126 a 127) (Rajput, 2011, pág. 48, 103, 254)

A.1.1. Presión

La **presión** (p) se define como una fuerza normal que ejerce un fluido por unidad de área.

La presión real en una determinada posición se llama presión absoluta, y se mide respecto al vacío absoluto. Sin embargo, la mayor parte de dispositivos para medir la presión se calibran a cero en la atmósfera, por lo que indican la diferencia de presión absoluta y la presión atmosférica local, denominada presión manométrica (P_{man}). Las presiones por debajo de la presión atmosférica se denominan presiones de vacío (P_{vac}) y se miden mediante medidores de vacío que indican la diferencia entre las presiones atmosféricas y absoluta. Las presiones absoluta, manométrica y de vacío son todas positivas y se expresan como:

$$P_{man} = P_{abs} - P_{atm} \quad P_{vac} = P_{atm} - P_{abs} \quad (A.1)$$

Puesto que la presión se define como la fuerza por unidad de área, tiene como unidad el Newton por metro cuadrado, también conocida como pascal.

$$1Pa = 1N/m^2 \quad (A.2)$$

Sin embargo, como esta unidad es muy pequeña, suele expresarse como kilopascal (KPa) o megapascal (MPa).

Además, fuera del sistema internacional de unidades, se presentan las unidades de presión bar, atmósfera y kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Estos valores presentan la siguiente relación:

$$1atm \equiv 101,325KPa \equiv 1,01325bar \equiv 1,033kg/cm^2 \equiv 14,7psi \quad (A.3)$$

A.1.2. Energía interna

La **energía interna** (u) es aquella energía térmica almacenada de un fluido.

La energía interna es un termino que difiere de la energía mecánica, eléctrica, o química, y que está relacionada directamente con la energía térmica de un fluido. Su valor absoluto no se determina con facilidad. Sin embargo, en la ingeniería, la variación de la energía interna resulta un dato de mayor relevancia y fácil de determinar.

Como se verá más adelante, las variaciones de energía interna pueden relacionarse con las variaciones de temperatura según su calor específico en diferentes condiciones. Las dos condiciones principales son a volumen constante y a presión constante, llegando a que:

$$\Delta u = c_p \Delta T \quad \Delta u = c_v \Delta T \quad (A.4)$$

siendo c_p y c_v los calores específicos a presión y volumen constante respectivamente; valores que indican la cantidad de energía necesaria para aumentar un grado la temperatura del fluido.

La energía interna en el sistema internacional es expresada en unidades de Joules.

$$J = Kg\,m^2/s^2 \quad (A.5)$$

Otra unidad presente en la medición de energía interna es la caloría, donde la relación entre Joules y calorías es la siguiente:

$$4,184J \equiv 1cal \quad (A.6)$$

A.1.3. Entropía

La **entropía** (s) es un parámetro que define la cantidad de calor capaz de convertirse en trabajo. Mientras menor es la temperatura de un fluido, mayor será su entropía para la misma variación de calor.

$$ds = \frac{dQ}{T} \quad (A.7)$$

La entropía, al ser un parámetro que relaciona el calor y la temperatura a partir de la integral, permite determinar el flujo de calor entre dos estados como:

$$Q_{1 \rightarrow 2} = \int_1^2 dQ = \int_1^2 T(s) ds \quad (A.8)$$

Donde, si se emplea una gráfica $T - s$, gráfica muy común en análisis de refrigeración, es posible determinar el calor utilizado en los procesos y determinar trabajos realizados por dispositivos a partir de diferencias de áreas¹.

La entropía, en el sistema internacional, se expresa en Joules sobre kelvin.

$$J/K = Kg\,m^2/(s^2K) \quad (A.9)$$

A.1.4. Entalpía

La **entalpía** (h) es la relación, determinada por conveniencia y simplificación, entre la presión, la energía interna y el volumen específico, tal que:

$$h = u + pv \quad (A.10)$$

La entropía en el sistema internacional es expresada en unidades de Joules, al igual que la energía interna.

$$J = Kg\,m^2/s^2 \quad (A.11)$$

¹Para ello es fundamental conocer los conceptos matemáticos de integral y la 2° Ley de la termodinámica.

A.2. 1° Ley en flujos cerrados

(Rajput, 2011, pág. 104 y 111 a 117)

A.2.1. 1° Ley de la termodinámica

La **1° Ley de la termodinámica** establece que cuando un sistema experimenta un ciclo termodinámico, entonces el calor suministrado al sistema de los alrededores es igual al trabajo neto realizado por el sistema en sus alrededores.

Si el ciclo es cerrado:

$$Q = W \quad (\text{A.12})$$

Si el ciclo es abierto, entre dos procesos 1 y 2:

$$Q = W + \Delta u_{1 \rightarrow 2} \quad (\text{A.13})$$

Se recuerda la convención de signos, donde Q es positivo cuando ingresa calor al ciclo, y W es positivo cuando el sistema realiza trabajo.

A.2.2. Proceso isocórico ($V = \text{cte}$)

El proceso isocórico se presenta a volumen constante, donde el calor puede ingresar de cualquier forma, mas generalmente no puede realizar trabajo.

Considerando una masa unitaria del fluido de trabajo, y aplicando la 1° Ley de la termodinámica:

$$Q = (u_2 - u_1) + W$$

Como el trabajo realizado es nulo, el calor suministrado al sistema es equivalente al aumento de la energía interna de la sustancia. Dado que la energía interna puede expresarse como $\delta u = c_v \Delta T$.

$$Q_{v_{cte}} = (u_2 - u_1) = c_v \Delta T$$

A.2.3. Proceso isobárico ($P = \text{cte}$)

El proceso isobárico posee una presión constante, donde el calor y el trabajo deben fluir para mantener la presión invariable en todo momento.

Considerando una masa unitaria de sustancia de trabajo y aplicando la 1° ley al proceso:

$$Q = (u_2 - u_1) + W$$

El trabajo realizado puede expresarse como:

$$W = \int F \cdot d = \int p dv = p \Delta v$$

Por lo tanto

$$Q = \Delta u + p \Delta v = \Delta h$$

A.2.4. Proceso isotérmico ($T = \text{cte}$)

El proceso isotérmico se realiza temperatura constante, donde la presión y el volumen varían proporcionalmente con el objetivo de nunca alterar la temperatura.

Considerando la masa unitaria de la sustancia de trabajo y aplicando 1° Ley al proceso:

$$Q = (u_2 - u_1) + W$$

Como $\Delta T = 0$ consecuentemente $\Delta u = 0$, de este modo $Q = W$. Si se toma al trabajo como

$$W = \int_1^2 p(v) dv$$

donde

$$C = p_1 v_1 = p_2 v_2 = pv \longrightarrow p(v) = \frac{v_2 p_2}{v} \quad (\text{Por } T = \text{Cte})$$

entonces

$$W = \int_1^2 p_2 v_2 \frac{dv}{v} = C \ln \left(\frac{v_2}{v_1} \right)$$

Desarrollada esta expresión, es posible determinar el calor total como

$$Q = p_1 v_1 \ln \left(\frac{v_2}{v_1} \right)$$

A.2.5. Proceso adiabático ($Q = \text{Cte}$)

El proceso adiabático es aquel en que no se transfiera calor hacia o desde el fluido durante el proceso.

Considerando una masa unitaria de la sustancia de trabajo y aplicando la 1° ley al proceso:

$$Q = W + (u_2 - u_1)$$

$$W + (u_2 - u_1) = 0 \longrightarrow W = -\Delta u$$

En un proceso adiabático toda expansión representa una disminución de la energía interna del fluido, mientras que toda compresión representa un aumento de dicha energía interna.

Tabla A.1: Calor y trabajo en los diferentes procesos.

Proceso	Trabajo W	Calor Q
Isocórico	$W = 0$	$Q = c_v \Delta T$
Isobárico	$W = p \Delta v$	$Q = \Delta h$
Isotérmico	$W = p_1 v_1 \ln (v_2/v_1)$	$Q = p_1 v_1 \ln (v_2/v_1)$
adiabático	$W = -\Delta u$	$Q = 0$

A.3. Gráficos termodinámicos fundamentales

(Rajput, 2011, pág. 70, 742 a 743) (Çengel, 2012, pág. 118 a 120, 340)

A.3.1. Diagrama T-s

El diagrama $T-s$ está compuesto en el eje de las abscisas por la entropía y en las ordenadas por la temperatura; permitiendo analizar la variación de temperatura en función de la entropía del fluido. En la figura A.1 pueden analizarse las curvas trazadas al mantener una propiedad constante.

Su uso está presente en la refrigeración principalmente en el análisis de ciclos de refrigeración. Posee como característica principal que las áreas bajo las curvas de procesos, representan el flujo de calor realizado en ellos.

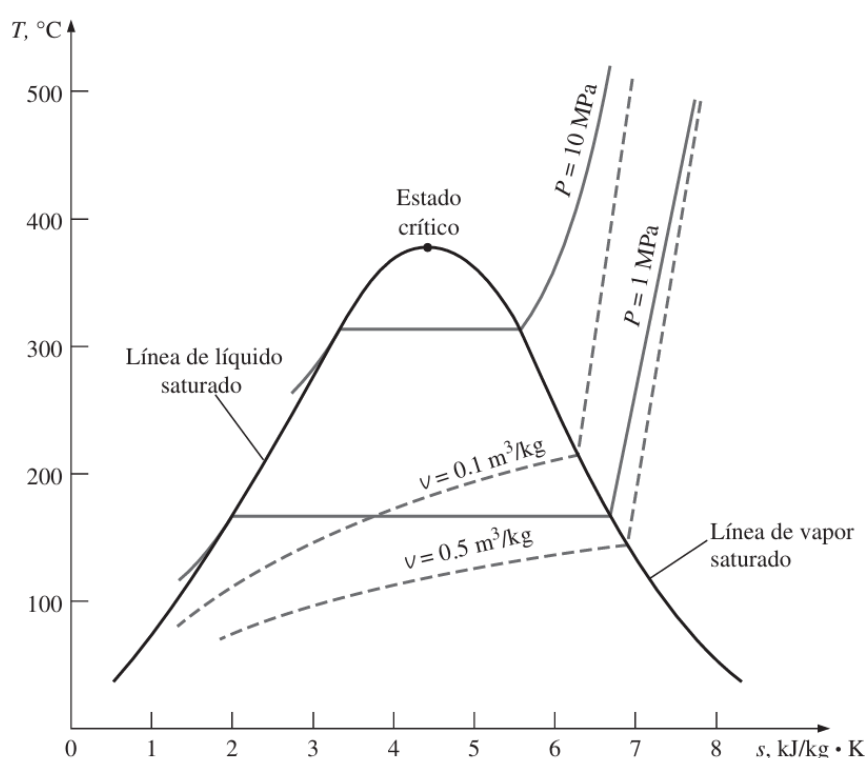
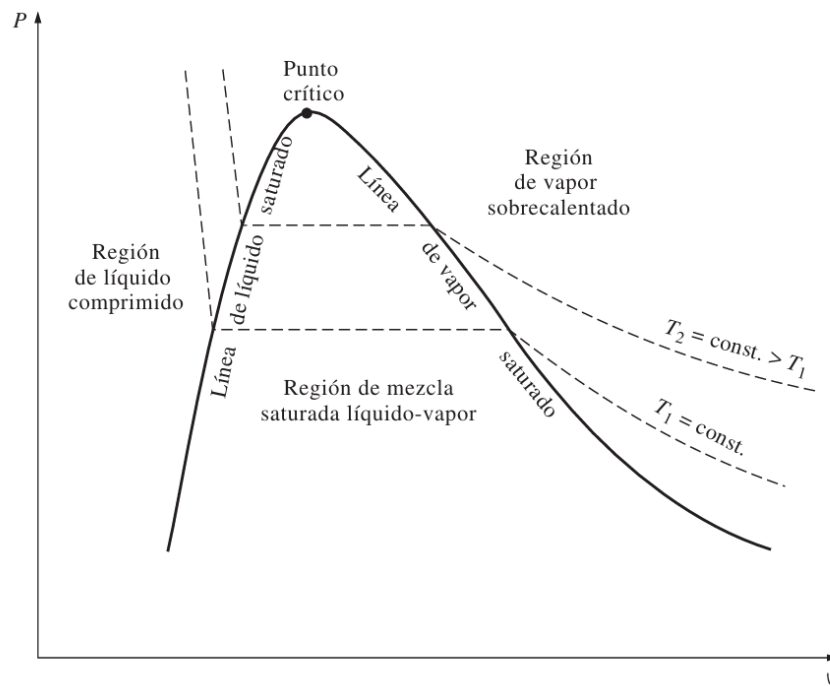


Figura A.1: Diagrama $T-s$.

A.3.2. Diagrama p-v

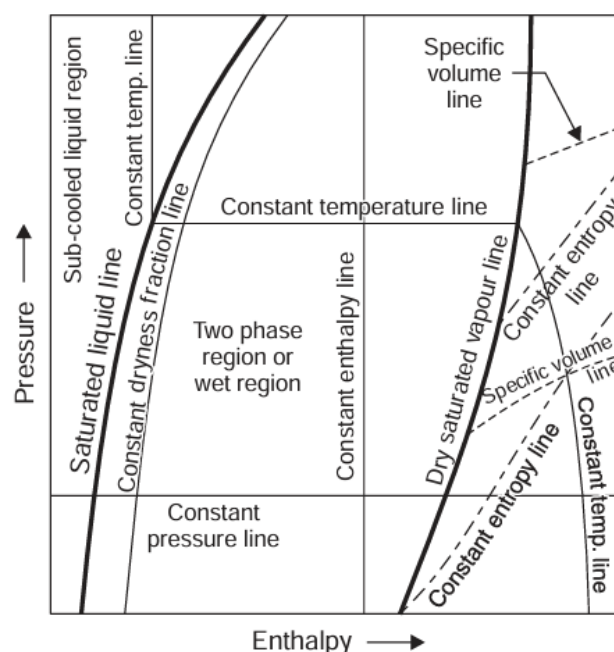
El diagrama $p-v$ se define a partir del volumen específico en las abscisas y la presión específica en las ordenadas. Este diagrama, presente en la figura A.2, permite realizar un análisis simple pero efectivo de la relación entre la presión y el volumen, características fundamentales de un sistema de refrigeración. Además, en dicha gráfica, se visualizan curvas de propiedades constantes.

Figura A.2: Diagrama $p - v$.

A.3.3. Diagrama $p-h$

El diagrama $p - h$ consiste en un eje de abscisas que muestra los valores de entalpía, mientras que en sus ordenadas muestra la presión, en la figura A.3 se presenta este diagrama.

Al utilizar el diagrama $p - h$ se presentan dos ventajas interesantes, la primera de ellas es la determinación del aporte o egreso de calor a partir de la diferencia de entalpía, cuando el proceso es isobárico; mientras que la otra ventaja es la fácil determinación de otros parámetros relacionados al sistema a partir de definir el estado como un punto en el diagrama.

Figura A.3: Diagrama $p - h$.

A.4. Ciclo Carnot inverso

(Çengel, 2009, pág. 619 a 620)

El **ciclo Carnot inverso** es un ciclo cuyo fluido de trabajo es vapor de agua y está compuesto por dos isentrópicas y dos isotérmicas. El intercambio de calor se presenta por el cambio de estado del agua.

El rendimiento, como ciclo de refrigeración, está definido por:

$$COP_R = \frac{1}{(T_H/T_L) - 1} \quad (A.14)$$

El ciclo Carnot inverso es un ciclo ideal el cual posee el mayor rendimiento cuando opera entre dos niveles específicos de temperatura.

Sin embargo, en la práctica el ciclo Carnot no posee un comportamiento ideal en los ciclos de refrigeración. Esto puede explicarse analizando los procesos isotérmicos y isentrópicos.

- El proceso isotérmico es posible no es difícil de lograr, debido a que al mantener una presión y volumen constante, la temperatura se mantiene constante.
- El proceso isentrópico no es fácil de lograr en la práctica, ya que la compresión debe realizarse en una mezcla en dos estados (líquido y gaseoso), y la expansión en una turbina que tolere el gran contenido de humedad.

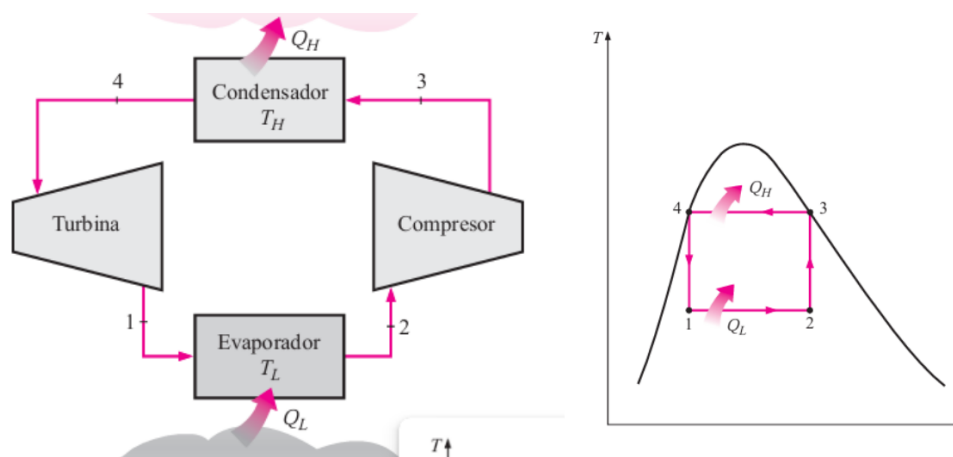


Figura A.4: Ciclo Carnot inverso.

A.5. Ciclo Rankine inverso

(Çengel, 2009, pág. 630) (Rajput, 2011, pág. 738 a 742)

El **ciclo Rankine inverso** es un ciclo cuyo fluido de trabajo es vapor de agua y está compuesto por dos isobaras y una isentrópica y una isoentálpica. El intercambio de calor se presenta por el cambio de estado del agua y la reducción de temperatura del fluido.

El rendimiento térmico, como ciclo de refrigeración, está definido por:

$$COP_R = \frac{h_2 - h_1}{h_3 - h_2} \quad (A.15)$$

El ciclo Rankine inverso es un ciclo que posee un rendimiento próximo al de Carnot inverso debido a ser un derivado de él.

Este ciclo tiene como objetivo solucionar los inconvenientes en el ciclo de Carnot inverso que se presentaban principalmente en los procesos isentrópicos. El ciclo Rankine inverso propone como solución la compresión del fluido en forma de vapor completamente, lo que evita el uso de equipos complejos que toleren mezclas sólidas y líquidas.

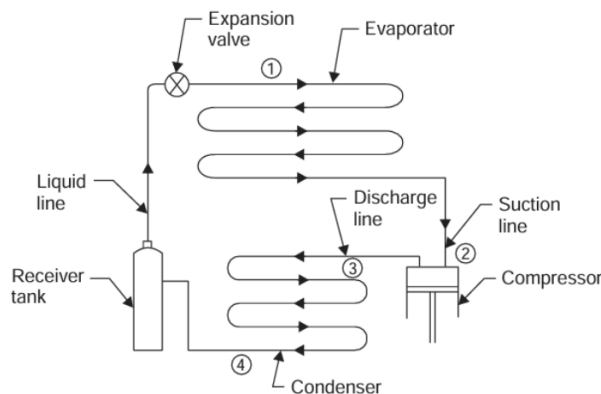


Fig. 14.9. Vapour compression system.

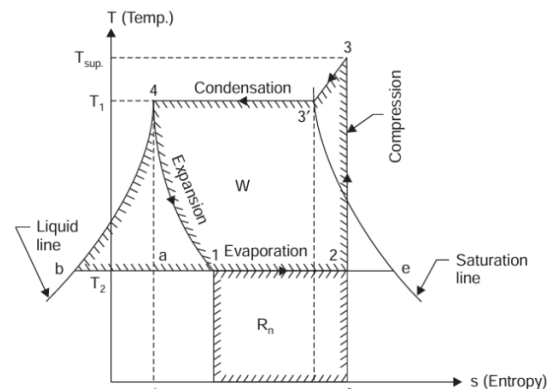


Fig. 14.11. T-s diagram.

Figura A.5: Ciclo Rankine inverso.

Este sistema, de forma simple, se compone de los siguientes procesos y elementos que los realizan:

1. **Compresión por compresor:** el compresor cumple la función de remover el vapor del evaporador y aumentar la temperatura y la presión hasta un punto tal que el vapor se pueda condensar con el medio de condensación disponible. Esta compresión es idealmente isentrópica.
2. **Condensación por condensador:** el condensador tiene como función proporcionar una superficie de transferencia de calor a través de la que el calor pasa del vapor refrigerante caliente al medio de condensación. Este proceso se supone a presión constante.
3. **Expansión con válvula de expansión:** la válvula dosifica la cantidad apropiada de refrigerante hacia el evaporador con el fin de reducir la presión del líquido entrante al evaporador de manera que el líquido que se vaporizará en el evaporador a la temperatura baja deseada tomará una suficiente cantidad de calor. Este procedimiento es isoentálpico.

4. Vaporización en evaporador: el evaporador, así como el condensador, proporciona una superficie de transferencia de calor a través de la cual el calor puede pasar del espacio refrigerado hacia el refrigerante vaporizado.

Tomando el diagrama del ciclo Rankine inverso de la figura A.5, donde la compresión del vapor se continúa después de que se ha secado, el vapor estará sobrecalentado. EL vapor entra al compresor en la condición 2 y se comprime hasta 3 donde se sobrecalienta hasta la temperatura T_3 . Luego entra al condensador. Aquí, el vapor sobrecalentado se enfría hasta la temperatura T_1 y luego se condensa a temperatura constante a lo largo de la línea 3 – 4.

A.6. Ciclo Brayton inverso

(Çengel, 2012, pág. 641)

El **ciclo Brayton inverso** es un ciclo cuyo fluido de trabajo es comúnmente un gas y está compuesto por dos isentrópicas y dos isobaras.

El rendimiento térmico, como ciclo de refrigeración, está definido por:

$$COP_R = \frac{h_4 - h_1}{h_1 + h_3 - (h_4 + h_1)} \quad (\text{A.16})$$

En detalle se considera el ciclo de refrigeración de gas que se muestra en la figura A.6. Los alrededores están a una temperatura T_3 y el espacio refrigerado se va mantener a una temperatura T_1 . El gas se comprime durante el proceso 1 – 2. El gas a presión y temperatura altas en estado 2 se enfría después a presión constante hasta T_3 al rechazar calor hacia los alrededores. Esto es seguido por un proceso de expansión en una turbina, durante el cual la temperatura del gas disminuye hasta T_4 . Por último, el gas frío absorbe el valor del espacio refrigerado hasta que su temperatura se eleva hasta T_1 .

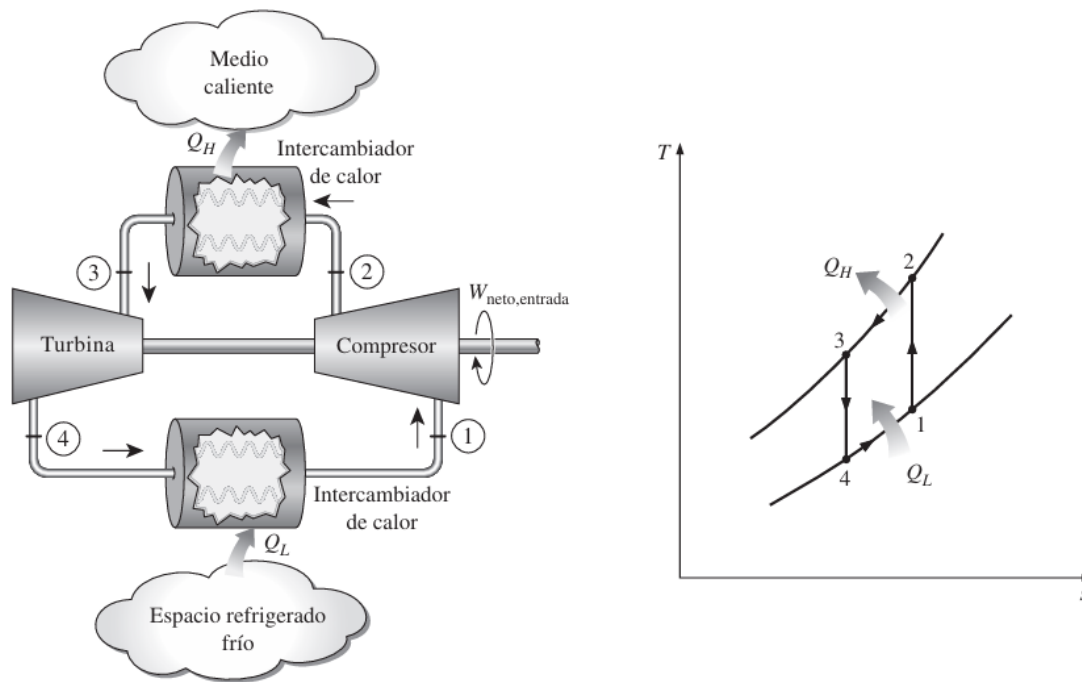


Figura A.6: Ciclo Brayton inverso.

Todos los procesos recién descritos son internamente reversibles y el ciclo ejecutado es el ciclo ideal de refrigeración de gas. En los ciclos reales de refrigeración de gas, los procesos de compresión y expansión se desviarán de los isentrópicos, y T_3 será más alta que la temperatura ambiente, al menos que el intercambiador de calor sea infinitamente largo.

Bibliografía

Rajput, R. K. (2011). *Ingeniería termodinámica*. Cengage Learning, 3 edition.

Çengel, Y. A. (2009). *Termodinámica*. Mc Graw Hill, 6 edition.

Çengel, Y. A. (2012). *Termodinámica*. Mc Graw Hill, 7 edition.